Học phần: Chăn nuôi công nghệ cao

Giảng viên: TS. Bùi Văn Lợi

Sinh viên: Nguyễn Đức Hoàng

Bài kiểm tra số 1, đề bài: Chăn nuôi công nghệ cao, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp.

Bài làm

I. Khái niệm chăn nuôi công nghệ cao

Chăn nuôi công nghệ cao là ứng dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật vào giống, thức ăn, chuồng trại, thú y, xử lí chất thải; nổi bật với cảm biến, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và công nghệ sinh học để giám sát, điều khiển, tối ưu hóa quá trình chăn nuôi. Phương thức này hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức khỏe vật nuôi, hiệu quả kinh tế và giảm tác động môi trường.

II. Những thuận lợi trong chăn nuôi công nghệ cao

Các công nghệ như cho ăn tự động, cảm biến và phân tích dữ liệu giúp điều chỉnh khẩu phần, theo dõi tăng trưởng, giảm lãng phí thức ăn và lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Ngoài ra trong nghiên cứu của Aquilani và cộng sự (2022) cho thấy hệ thống chăn thả gia súc bằng phương pháp PLF trong các hệ thống chăn thả được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả tích cực về bảo tồn đồng cỏ, phúc lợi động vật và tối ưu hóa lao động.

Camera, cảm biến nhiệt độ và thiết bị theo dõi hành vi giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, hỗ trợ can thiệp kịp thời. Berckmans (2026) nhấn mạnh khả năng giám sát liên tục 24/7, cung cấp dữ liệu khách quan cho người chăn nuôi và bác sĩ thú y từ đó giúp tăng cường kiểm soát dịch bệnh và phúc lợi động vật

Ứng dụng công nghệ nhằm giám sát lượng thức ăn, nước uống, năng lượng và chất thải giúp sử dụng tài nguyên hợp lý, hỗ trợ giảm ô nhiễm. Công nghệ số cũng tạo điều kiện quản lý thông tin sản xuất và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Đào Quyết Thắng (2025) trên 121 trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại Đông Nam Bộ ghi nhận hiệu quả kỹ thuật tương đối cao, nhiều cơ sở hoạt động gần quy mô tối ưu. Đây là minh chứng thực tiễn về khả năng khai thác công nghệ trong sản xuất trong nước, dù mức hiệu quả giữa các trang trại chưa đồng đều.

Ngoài ra, Quyết định 587/QĐ-TTg (2024) định hướng hiện đại hóa chuồng trại, ứng dụng tự động hóa và phát triển mô hình chăn nuôi tuần hoàn. Đây là cơ sở chính sách thuận lợi để mở rộng ứng dụng công nghệ cao.

Việt Nam có tiềm năng ứng dụng lớn, nhất là tại trang trại quy mô vừa và lớn, tuy nhiên cũng cần lựa chọn công nghệ phù hợp điều kiện sản xuất thay vì chỉ chú trọng thiết bị hiện đại.

III. Những khó khăn trong chăn nuôi công nghệ cao

Việc đầu tư các hệ thống cảm biến, robot, phần mềm, hạ tầng dữ liệu, đặc biệt là các công nghệ nhập khẩu đòi hỏi vốn ban đầu đáng kể, kèm chi phí bảo trì, nâng cấp; hiệu quả kinh tế phụ thuộc quy mô, khả năng khai thác thiết bị và năng lực quản lý, khiến các trang trại nhỏ gặp bất lợi.

Để vận hành hệ thống thông minh đòi hỏi kỹ năng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu và chuyên môn thú y; trong quá tình vận hành thiết bị cũng có nguy cơ lỗi cảm biến, cảnh báo sai hoặc thiếu khả năng tích hợp giữa các nền tảng vì vậy người lao động

cần có kĩ thuật để vận hành tốt và khắc phục những lỗi trong quá trình vận hành hệ thống. Tuy vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực quản lí, phân tích, bảo trì, vận hành hệ thống chăn nuôi công nghệ cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra, trong nghiên cứu của Tuyttens và cộng sự (2022) chỉ ra rằng công nghệ giám sát không tự động bảo đảm phúc lợi vật nuôi. Việc quá phụ thuộc vào dữ liệu, bỏ qua quan sát trực tiếp hoặc sử dụng thuật toán thiếu chính xác có thể dẫn đến quyết định chăm sóc không phù hợp.

Tại Việt Nam, nhiều hộ chăn nuôi khó đầu tư đồng bộ chuồng trại, thiết bị tự động và hệ thống xử lý môi trường. Bài nghiên cứu về chuyển đổi số ngành chăn nuôi Việt Nam (2026) xác định chi phí đầu tư, thiếu nhân lực kỹ thuật và hạ tầng dữ liệu chưa hoàn thiện là những rào cản quan trọng. Khảo sát 297 người chăn nuôi tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Hoàng Thị Thu Hương và cộng sự (2025) cho thấy điều kiện hỗ trợ, nhận thức về hiệu quả và mức độ dễ sử dụng ảnh hưởng đến ý định ứng dụng công nghệ vào thực tế chăn nuôi; vì vậy cần có các giải pháp để đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao hiểu biết của người dân về công nghệ trong chăn nuôi. Nghiên cứu của Li và cộng sự (2025) trên 160 trang trại heo nhỏ tại ba tỉnh miền Bắc ghi nhận 51% cơ sở báo cáo có dịch bệnh trong thời gian khảo sát sáu tháng. Những yếu tố liên quan gồm khoảng cách giữa các trang trại và biện pháp vệ sinh, kiểm soát nguồn nước, phương tiện ra vào. Kết quả cho thấy hiện đại hóa thiết bị cần đi đôi với an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Như vậy, khó khăn nổi bật tại Việt Nam không chỉ là thiếu công nghệ mà còn là khả năng đầu tư, vận hành và duy trì hiệu quả. Vì vậy, áp dụng máy móc hiện đại nhưng thiếu nhân lực, quy trình và kiểm soát dịch bệnh chưa chắc mang lại hiệu quả bền vững.

IV. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi công nghệ cao

Đầu tiên, nhà nước cần thúc đẩy tín dụng ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng phục vụ chăn nuôi. Các cơ sở nên ưu tiên công nghệ thiết thực như cảm biến môi trường, hệ thống cho ăn tự động và giám sát dịch bệnh trước khi đầu tư AI hoặc robot đắt tiền.

Tăng cường liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trang trại để đào tạo kỹ năng vận hành, bảo trì thiết bị và phân tích dữ liệu. Tăng cường đổi mới sáng tạo, làm chủ và cải tiến các công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương.

Xây dựng quy trình kiểm soát con giống, thức ăn, nguồn nước, phương tiện và người ra vào trang trại; đồng thời kết hợp cảm biến cảnh báo với kiểm tra thú y định kỳ. Ưu tiên công nghệ xử lý chất thải, sản xuất khí sinh học và phân bón hữu cơ để phát triển chăn nuôi tuần hoàn.

Khuyến khích hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết với hộ chăn nuôi nhằm chia sẻ thiết bị, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý đàn vật nuôi, truy xuất nguồn gốc và kết nối chuỗi cung ứng.

Thực hiện triển khai mô hình thí điểm phù hợp từng địa phương, theo dõi chi phí đầu tư, năng suất, tỷ lệ dịch bệnh, lợi nhuận và tác động môi trường; chỉ mở rộng khi mô hình chứng minh được hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và tính bền vững.

Chăn nuôi công nghệ cao là hướng phát triển quan trọng của ngành chăn nuôi hiện đại, có tiềm năng nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững. Đối với Việt Nam, giải pháp phù hợp nhất là triển khai công nghệ theo lộ trình, kết hợp hỗ trợ vốn, đào tạo nhân lực, an toàn sinh học và liên kết thị trường, thay vì đầu tư công nghệ một cách dàn trải, đảm bảo hài hòa tam nông - tứ trụ - ngũ gia.

Tài liệu tham khảo

Aquilani, C., et al. (2022). Review: Precision Livestock Farming technologies in pasture-based livestock systems. Animal, 16(1), 100429. DOI: https://doi.org/10.1016/j.animal.2021.100429

Berckmans, D. (2026). – Invited Review – Precision livestock farming: from where we came and where we go. Animal Bioscience, 39(4), 260110. https://doi.org/10.5713/ab.260110

Đào Quyết Thắng. (2025). Đánh giá hiệu quả sản xuất của ngành Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao ở vùng Đông Nam Bộ. Tạp chí Quản lý nhà nước. https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/12/25/danh-gia-hieu-qua-san-xuat-cua-nganh-chan-nuoi-ung-dung-cong-nghe-cao-o-vung-dong-nam-bo/

Thủ tướng Chính phủ. (2024, Ngày 3 tháng 7). Phê duyệt Đề án "Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030" (Quyết định số 587/QĐ-TTg). Cổng thông tin điện tử Chính phủ. chinhphu.vn

Nguyễn Đức Hải (2024). Digital transformation in Vietnam's livestock industry: opportunities, challenges and solutions for sustainable development. Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu, Số 26 - Tháng 12 - 2024, vol. 1, no. 26, 1-6. https://nckh.tapchicongthuong.vn/j/nckh/articles/2230-digital-transformation-in-vietnams-livestock-industry-opportunities-challenges-and-solutions-for-sustainable-development?lang=en-US

Hoang, T. H. H., Tran, T. T. N., & Le, T. Y. (2025). Factors Affecting High-Tech Application Behavior in Livestock Industry in the South Central and Central Highlands Regions, Vietnam. Research on World Agricultural Economy. https://doi.org/10.36956/rwae.v6i4.2444

Li, Y., Huyen, N. T., Cuc, N. T. K., Dinh, N. C., Thong, T. T., Ha, L. T., Nguyen, N. P. T., Hernandez-Jover, M., Kelly, J., & Manyweathers, J. (2025). Incidence and risk factors of infectious diseases in smallholder pig farms in Vietnam. Research in Veterinary Science, 193, 105726. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2025.105726

Tuyttens, F. A. M., Molento, C. F. M., & Benaissa, S. (2022). Twelve Threats of Precision Livestock Farming (PLF) for Animal Welfare. Frontiers in Veterinary Science, 9. https://doi.org/10.3389/fvets.2022.889623